

中国石油大学（华东）
2011 年硕士研究生入学考试试题(A)

考试科目：通信原理 834

总 2 页 第 1 页

注意：考生在本试题或草稿纸上答题无效。所有试题答案必须标明题号，按序写在专用答题纸上。

以下是试题内容：

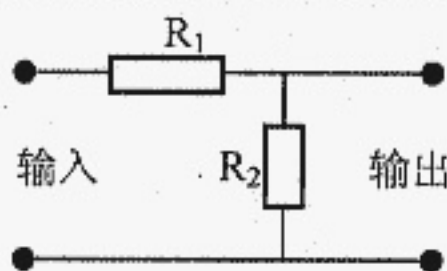
一、(10 分) 设一信息源的输出由 128 个不同符号组成。其中 16 个符号的出现概率为 $1/32$ ，其余 112 个出现概率为 $1/224$ 。信息源每秒发出 1000 个符号，且每个符号彼此独立。试计算该信息源的平均信息速率。

二、(20 分) 已知平稳随机过程 $x(t)$ 的功率谱密度 $P_x(f) = \begin{cases} T_s & |f| \leq \frac{1}{2T_s} \\ 0 & \text{else} \end{cases}$ ，求

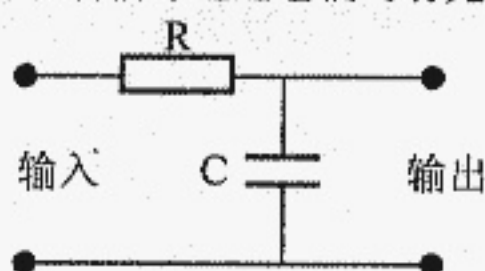
(1) $x(t)$ 的自相关函数；

(2) $z(t) = x(t) - \frac{1}{2}x(t - T_s)$ 的功率谱密度。

三、(15 分) 今有两个恒参信道，其等效模型分别如下图(a)、(b)所示。试求这两个信道的群延迟特性及画出它们的群延迟曲线，并说明信号通过它们时有无群延迟失真？



(a)

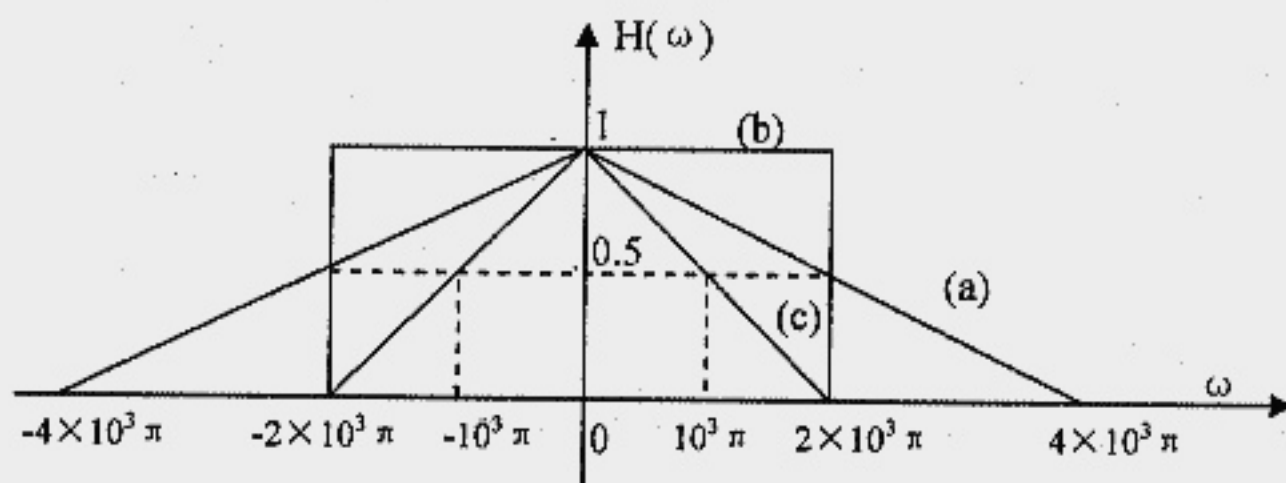


(b)

四、(25 分) 设所需传输的单音信号为 $A_m \cos 2\pi f_m t$ ，其中 $f_m = 15\text{kHz}$ ，先进行单边带调制，取下边带，然后进行调频，形成 SSB/FM 发送信号。已知调幅所用的载频 f_c 为 38kHz ，调频后发送信号的幅度 A_0 为 2V ，其带宽为 184kHz ，信道加性高斯白噪声单边功率谱密度 $n_0 = 4 \times 10^{-7} \text{ (W/Hz)}$ ，传输载频为 ω_0 ，试求：

- (1) SSB 信号的时域表达式
- (2) 已调频波的时域表达式
- (3) 接收端解调模型
- (4) 鉴频器输出信噪比
- (5) SSB 解调器输出信噪比

五、(20 分) 为了传送码元速率 $R_B=10^3(\text{B})$ 的数字基带信号，试问系统采用如下图所示哪一种传输特性较好？并简要说明其理由。



六、(15 分) 采用 8PSK 调制传输 4800bit/s 数据：

(1) 最小理论带宽是多少？

(2) 若传输带宽不变，而数据率加倍，则调制方式应作何改变？为达到相同误比特率，发送功率应增大还是减小？

七、(15 分) 为什么对语音信号进行对数 PCM 编码而不是线性 PCM 编码？

八、(15 分) 采用 13 折线 A 律编码，设最小的量化级为 1 个单位，已知抽样脉冲值为 -635 单位。

(1) 试求此时编码器输出码组，并计算量化误差（以段落起点为量化电平，段内码用自然二进制码）；

(2) 写出对应于该 7 位码（不包括极性码）的均匀量化 11 位码。

九、(15 分) 试构成先验等概的二进制确知 ASK(OOK)信号的最佳接收机结构。若非零信号的码元能量为 E_b 时，试求该系统的抗高斯白噪声的性能。